

#14 · 鍵盤無障礙

[優化] 技術代號 U-P1-4 · 約 4-5 天

一句話：Tab 鍵跳不到位置

為什麼要修
鍵盤族、視障使用者用不順。

現在怎樣

焦點框 (focus ring) 沒有標準元件、ARIA 標籤稀稀落落 (grep 統計只有 ~30 個 aria-label、5 個 role=)、無 prefers-reduced-motion 系統化套用。

問題在哪

違反 WCAG 2.1 AA、視障使用者完全無法操作關鍵流程。

要改什麼

建一個標準 focus ring 元件 + 把所有 button/link 補 aria-label + modal 加 role=dialog aria-modal aria-labelledby + 鍵盤 Tab order 補。

涉及檔案

client/src/_core/animation.ts (useMotionPreference 新增)

client/src/components/ui/FocusRing.tsx (新增標準元件)

client/src/components/**/*.*.tsx (補 aria-label 30+ 處)

client/src/contexts/*.*.tsx (modal 加 role=dialog)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 C.7 與 D.1 實作 U-P1-4 無障礙系統化：

【第 1 部分：基礎 hook】

1. 新增 client/src/_core/animation.ts，匯出 useMotionPreference() 與 getAnimationDuration(prefsReduced, base)：

```
``typescript
export function useMotionPreference() {
  const [prefsReduced, setReduced] = useState(false);
  useEffect(() => {
    const m = matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)");
    setReduced(m.matches);
    const handler = (e: MediaQueryListEvent) => setReduced(e.matches);
    m.addEventListener("change", handler);
    return () => m.removeEventListener("change", handler);
  }, []);
  return { prefsReduced };
}
---
```

【第 2 部分：Focus ring 元件】

2. 新增 client/src/components/ui/FocusRing.tsx：

```
``tsx
export function FocusRing({ children, ...rest }) {
  return <span className="focus-within:ring-2 focus-within:ring-offset-2 focus-within:ring-primary rounded-md" {...rest}>{children}</span>;
}
---
```

配合 CSS：使用既有 Morandi OKLCH 色彩，不要刺眼藍。

【第 3 部分：ARIA 規範化】 (依優先序)

3. **Critical 級**：

- 所有 button / a / focusable 加 aria-label 或 aria-labelledby
- 表單欄位配 <label htmlFor=""> 或 aria-label
- 所有 Dialog / Modal 元件加 role="dialog" + aria-modal="true" + aria-labelledby="dialog-title"

4. ****Medium 級**** :

- List role : role="listbox/menu/tree" 搭 role="option/menuitem/treeitem"
- Status messages : role="status"
- Loading spinners : aria-busy="true" 或 role="status" + 視覺隱藏文案

5. ****Nice 級**** (時程允許再做) :

- Combobox : role="combobox" aria-expanded aria-owns
- Custom slider : role="slider" aria-valuemin/max/now

【第 4 部分 : MotionConfig】

6. 在 client/src/App.tsx 根節點包 <MotionConfig reducedMotion="user"> (Framer Motion) 。

【第 5 部分 : 套用 reduced motion】

7. 修改既有的 AmbientEnvironmentContext / VisualSoul / JewelOrbStage : 呼叫 useMotionPreference(), prefersReduced 時 cancel Canvas raf、Three.js scene 切靜態截圖或 disable orbit auto-rotate。

不要做的事 : 不要全面改寫設計系統。不要把 focus ring 改成方塊 (保留 rounded) 。不要 i18n (屬未來擴張) 。

如何驗證做完了

用鍵盤 Tab 從 Home 跑完 30 + 頁面，所有互動元素都有可見 focus ring。NVDA / VoiceOver 讀得到所有按鈕用途。系統設「減少動態效果」→ 光球與四季背景靜止、無粒子動畫。

預估耗時

4-5 天